

اليوم 46 - QoS الجزء الأول

مقدمة عن جودة الخدمة

QoS أو Quality of Service هي مجموعة من التقنيات التي تسمح لنا بإدارة عرض النطاق الترددي (Bandwidth) بشكل نكي لضمان أداء جيد للتطبيقات الحساسة. في الشبكات المبكرة، كانت جميع البيانات تعامل بالتساوي (Best Effort)، وهذا كان مقبولاً لأن التطبيقات الوحيدة كانت نقل الملفات والبريد الإلكتروني. لكن اليوم، لدينا تطبيقات حساسة جداً للتأخير مثل Voice over IP (VoIP)، ومؤتمرات الفيديو (Video Conferencing)، والألعاب عبر الإنترنت، والتطبيقات الطبية عن بُعد. إذا لم نقم بإدارة حركة المرور، فإن تطبيقات نقل الملفات الثقيلة قد تستهلك كل عرض النطاق وتتسبب في تشويش أو انقطاع المكالمات الصوتية. هنا يأتي دور QoS لضمان حصول كل تطبيق على مستوى الخدمة الذي يحتاجه.

المشاكل الرئيسية في الشبكات التي يعالجها QoS

هناك أربع مشاكل رئيسية في الشبكات يتعامل معها QoS. المشكلة الأولى هي عرض النطاق الترددي (Bandwidth)، وهو كمية البيانات التي يمكن إرسالها عبر رابط الشبكة في الثانية الواحدة. عندما يكون عرض النطاق غير كافٍ، تحدث ازدحامات. المشكلة الثانية هي التأخير (Latency أو Delay)، وهو الزمن الذي تستغرقه الحزمة للانتقال من المصدر إلى الوجهة. التطبيقات الصوتية تحتاج إلى تأخير أقل من 150 مللي ثانية لتكون ذات جودة مقبولة، وإذا زاد التأخير عن 400 مللي ثانية تصبح المكالمات غير قابلة للاستخدام. المشكلة الثالثة هي الاهتزاز (Jitter)، وهو التغير في تأخير وصول الحزم. إذا وصلت الحزم الصوتية بفواصل زمنية غير منتظمة، سيظهر تشويش في الصوت. المشكلة الرابعة هي الفقدان (Loss)، وهو فقدان الحزم أثناء الإرسال. فقدان 1% فقط من الحزم الصوتية يمكن أن يجعل الصوت غير مفهوم.

نماذج الخدمة QoS

هناك ثلاثة نماذج رئيسية لـ QoS. النموذج الأول هو Best Effort (أفضل جهد)، وهو النموذج الافتراضي حيث تعامل جميع الحزم بالتساوي دون أي تمييز. هذا النموذج بسيط لكنه لا يقدم أي ضمانات للأداء. النموذج الثاني هو IntServ (Integrated Services) الذي يستخدم بروتوكول RSVP (Resource Reservation Protocol) لحجز الموارد على طول مسار الاتصال قبل بدء الإرسال. هذا النموذج يوفر ضمانات قوية جداً لكنه غير قابل للتوسع (Not Scalable) في الشبكات الكبيرة لأنه يتطلب حفظ حالة لكل تدفق على كل جهاز توجيه. النموذج الثالث والأكثر استخداماً هو DiffServ (Differentiated Services)، حيث يتم وضع علامة (Marking) على الحزم في حافة الشبكة (Edge) بناءً على نوع التطبيق، ثم تقوم الأجهزة في قلب الشبكة (Core) بمعالجة الحزم بناءً على هذه العلامات. DiffServ هو النموذج الموصى به من Cisco ومعظم الشركات المصنعة.

Trust Boundary (حد الثقة)

مفهوم Trust Boundary مهم جداً في QoS. يعني هذا المفهوم أننا نحدد أي جزء من الشبكة نثق في علامات QoS التي يضعها. من الناحية المثالية، يجب أن تكون علامات QoS موثوقة فقط إذا تم وضعها بواسطة جهاز موثوق مثل الهاتف IP أو جهاز التوجيه. لا

ينبغي الثقة بعلامات QoS القادمة من أجهزة الكمبيوتر العادية لأن المستخدمين قد يغيرونها للحصول على معاملة أفضل. في شبكات سيسكو، يكون Trust Boundary عادة عند منفذ المحول (Switch Port) المتصل بهاتف IP. المحول يثق في العلامات التي يضعها الهاتف (لأن الهاتف جهاز موثوق) لكنه لا يثق في العلامات القادمة من الكمبيوتر المتصل بالهاتف. يمكن تعديل Trust Boundary باستخدام الأمر `mls qos trust` على واجهة المحول.

```
Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)# mls qos trust device cisco-phone
Switch(config-if)# mls qos trust cos
```

Voice VLAN

في شبكات VoIP، يتم فصل حركة المرور الصوتية عن حركة مرور البيانات باستخدام Voice VLAN. يتم توصيل الهاتف IP بمنفذ المحول، ويتم توصيل الكمبيوتر الشخصي بالهاتف (Pass-through). يقوم الهاتف بتوجيه حركة المرور الصوتية عبر Voice VLAN وحركة مرور الكمبيوتر عبر Data VLAN. هذا يسمح للمحول بتطبيق سياسات QoS مختلفة على كل نوع من حركة المرور. لتكوين Voice VLAN، نستخدم الأمر `switchport voice vlan` على واجهة المحول. حركة المرور الصوتية تحصل على أولوية أعلى (CoS 5) ويتم وضعها في VLAN مخصصة للصوت، بينما تبقى حركة مرور البيانات في VLAN البيانات العادية.

```
Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# switchport voice vlan 20
Switch(config-if)# mls qos trust device cisco-phone
```

CoS (Class of Service) و DSCP

هناك طريقتان رئيسيتان لوضع علامات QoS على الحزم. الأولى هي CoS (Class of Service) وتعمل في الطبقة الثانية، وتستخدم 3 بتات في حقل VLAN Tag 802.1Q. هذا يعني أن CoS يمكن أن تمثل 8 قيماً (0-7). القيمة 5 تستخدم للصوت (Voice)، والقيمة 4 للفيديو (Video)، والقيمة 3 لتطبيقات الوقت الحقيقي (Real-Time). القيمة 0 هي أفضل جهد (Best Effort) الافتراضية. الطريقة الثانية هي DSCP (Differentiated Services Code Point) وتعمل في الطبقة الثالثة (IP)، وتستخدم 6 بتات في حقل Type of Service (ToS) في رأس IP. هذا يسمح بـ 64 قيمة مختلفة (0-63). DSCP هو المعيار الحديث والأكثر استخداماً في QoS لأنه يوفر مرونة أكبر. قيمة EF (Expedited Forwarding) تساوي 46 وتستخدم للصوت، وقيمة AF (Assured Forwarding) مثل AF41 و AF31 تستخدم للفيديو والبيانات الهامة، وقيمة DF (Default) أو BE (Best Effort) تساوي 0 للبيانات العادية.

قيم DSCP الرئيسية

من المهم حفظ قيم DSCP الرئيسية المستخدمة في شبكات المؤسسات. قيمة EF (Expedited Forwarding) بقيمة 46 هي أعلى أولوية وتستخدم حصرياً لحركة المرور الصوتية (Voice). قيمة AF (Assured Forwarding) مقسمة إلى فئات: AF41 و AF43 للفيديو التفاعلي (AF31، Interactive Video) و AF33 للإشارات الصوتية (Voice Signaling) مثل SIP و AF21، H.323 و AF23 لتطبيقات البيانات الهامة (Critical Data) مثل ERP و AF11 و CRM، AF13 لتطبيقات البيانات العادية (Transactional Data). القيمة 0 هي Best Effort للبيانات العادية مثل تصفح الإنترنت والبريد الإلكتروني. هناك أيضاً قيم (CS (Class Selector من 0 إلى 7 للتوافق مع أنظمة QoS القديمة. فهم هذه القيم ضروري لتكوين QoS صحيح.

```
DSCP: 46 = EF (Expedited Forwarding) - Voice
DSCP: 34 = AF41 (Assured Forwarding 41) - Video
DSCP: 26 = AF31 (Assured Forwarding 31) - Voice Signaling
DSCP: 18 = AF21 (Assured Forwarding 21) - Critical Data
DSCP: 10 = AF11 (Assured Forwarding 11) - Transactional Data
DSCP: 0 = BE (Best Effort) - Default
```

تذكير مهم: DSCP هو العلامة التي تستخدمها أجهزة التوجيه في قلب الشبكة (WAN/Core) لاتخاذ قرارات QoS. CoS يستخدم في محولات الوصول (Access Switches) في طبقة الوصول. عند انتقال الحزمة من الطبقة الثانية إلى الطبقة الثالثة، يتم تعيين DSCP بناءً على CoS والعكس. يجب أن تكون خريطة التعيين (Mapping) متسقة عبر جميع أجهزة الشبكة.

في الختام، فهم أساسيات QoS يتطلب فهم المشاكل التي يعالجها (Bandwidth، Delay، Jitter، Loss)، ونماذج الخدمة المختلفة (Best Effort، IntServ، DiffServ)، وطرق وضع العلامات (CoS و DSCP). في الدرس القادم، سنتعلم كيفية تطبيق سياسات QoS عملياً باستخدام Classification و Marking و Policing و Shaping و Queuing على أجهزة سيسكو.